

SEPTIEMBRE													
NOMBRE DE LA ASIGNATURA		DISEÑO EXPERIMENTAL											
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		DISEÑO DE BLOQUES COMPLETAMENTE AL AZAR											
TIPO DE ACTIVIDAD		Sincrónica			Asincrónica		x	Individual		Grupal			
TEMÁTICA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD					OBJETIVOS								
Distribución de Probabilidad e inferencia; estimación puntual y por intervalos					• Identificar las características generales y los usos que se le dan a los diseños en bloques. • Explicar la definición del diseño en bloques completo o al azar, así como su hipótesis, modelo estadístico y análisis de varianza. • Describir la selección y la aleatorización del diseño en cuadro latino y su diferencia con el diseño en cuadro grecolatino								
COMPETENCIAS					INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD / REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS								
Comprenderán los conceptos y aplicaciones de los diseños en bloques y del Cuadrado latino					Gutiérrez Pulido. 2008 Análisis y diseño de experimentos. Mc Graw Hill, (2008). Cap 4, 102 - 49 Montgomery, D.C. 2008 Diseño y Análisis de Experimentos. Segunda Edición. Limusa Wiley. (2008).								
CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS													
Bioestadísticas: Conceptos básicos de estadística Inferencial Introducción a la investigación experimental													
ESPECIFICACIONES DE LA ACTIVIDAD													
Procedimientos: El trabajo se desarrolla de manera individual, el estudiante debe hacer lectura previa del capítulo 4 de los libros presentados en el plan de trabajo para que pueda brindar respuestas precisas a los siguientes interrogantes. 1. ¿En qué situaciones se aplica un diseño en bloques completos al azar? ¿En qué difieren los factores de tratamientos y de bloque? 2. ¿Qué diferencia hay entre un DBCA y los diseños en cuadro latino? 3. De acuerdo con el modelo estadístico para un diseño en bloques, ¿por qué a través de este diseño se reduce el error aleatorio? 4. A continuación, se muestra parte del ANOVA para un diseño en bloques, que tiene tres tratamientos y cinco bloques con una sola repetición por tratamiento-bloque.													
		Fuente de variación		S. de cuadrat		G. de liberta		C. medio		Razón <i>F</i>		Valor <i>-p</i>	

	os	d			
Tratamiento	600				
Bloque	850				
Error	500				
Total		14			

- Agregar en esta tabla los grados de libertad, el cuadrado medio y la razón F para cada una de las fuentes de variación.
- Interprete en forma práctica, para cada caso, lo que está estimando el cuadrado medio.
- Escriba el modelo estadístico y las hipótesis pertinentes.
- Apóyese en las tablas de la distribución F para aceptar o rechazar las hipótesis.
- Con apoyo de un software obtenga el valor-p para cada caso. Interprete sus resultados.

- Aunque en el análisis de varianza para un diseño en bloques completos al azar también se puede probar la hipótesis sobre si hay diferencia entre los bloques, se dice que esta hipótesis se debe ver con ciertas reservas. Explique por qué
- Explique por qué se utiliza el adjetivo azar en el nombre del diseño en bloques completos al azar
- Se hace un estudio sobre la efectividad de tres marcas de atomizador para matar moscas. Para ello, cada producto se aplica a un grupo de 100 moscas, y se cuenta el número de moscas muertas expresado en porcentajes. Se hicieron seis réplicas, pero en días diferentes; por ello, se sospecha que puede haber algún efecto importante debido a esta fuente de variación. Los datos obtenidos se muestran a continuación:

	Número de réplica (día)					
Marca de atomizador	1	2	3	4	5	6
1	7 2	6 5	6 7	7 5	6 2	7 3
2	5 5	5 9	6 8	7 0	5 3	5 0
3	6 4	7 4	6 1	5 8	5 1	6 9

- Suponiendo un DBCA, formule las hipótesis adecuadas y el modelo estadístico.
- ¿Existe diferencia entre la efectividad promedio de los atomizadores?
- ¿Hay algún atomizador mejor? Argumente su respuesta.
- ¿Hay diferencias significativas en los resultados de diferentes días en que se realizó el experimento? Argumente su respuesta.
- Verifique los supuestos de normalidad y de igual varianza entre las marcas.

- A continuación, se muestran los datos para un diseño en bloques al azar.

		Bloque				Total, por tratamiento
Tratamiento		1	2	3	4	
	A	3	4	2	6	$Y_{1.} =$
	B	7	9	3	10	$Y_{2.} =$
	C	4	6	3	7	$Y_{3.} =$
Total, por		$Y_{.}$	$Y_{.2}$	$Y_{.3}$	$Y_{.4}$	Total, global = $Y_{..}$

	bloque	₁ =	=	=	=	
Complete las sumas totales que se piden en la tabla anterior. a) Calcule las sumas de cuadrados correspondientes: SC_{TRAT}, SC_B, SC_T y SC_E. b) Obtenga la tabla de análisis de varianza y anote las principales conclusiones. c) Obtenga la diferencia mínima significativa (LSD) para comparar tratamientos en este diseño en bloques.						
Peso evaluativo: 10% del 40% asignado a talleres y ejercicios						
RECOMENDACIONES / OBSERVACIONES						